IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS PADA SMART FARMING

Makalah

Dosen Pengampu :

Solichudin, M.T.

Disusun oleh:

Ahmad Adib Sarfastika (23080960069)

PRODI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Integrasi Internet of Things (IoT) dalam bidang pertanian melahirkan konsep Smart Farming yang memungkinkan proses monitoring dan pengendalian lahan dilakukan secara otomatis dan real-time melalui jaringan internet.

Sistem Smart Agriculture berbasis IoT mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemantauan kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari sensor dikirimkan ke server untuk diproses sehingga petani dapat mengambil keputusan berbasis data secara lebih cepat dan akurat (Dirayati et al., 2022).

Integrasi sensor node network dengan platform berbasis web service mendukung fleksibilitas sistem monitoring sehingga data dapat diakses melalui berbagai perangkat digital. Struktur ini menunjukkan bahwa IoT membentuk sistem terintegrasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan komunikasi (Isnanto et al., 2025).

Penggunaan protokol komunikasi ringan seperti MQTT memungkinkan pengiriman data sensor berlangsung secara efisien dan real-time, sehingga sistem pertanian dapat merespons perubahan kondisi lingkungan secara cepat (Mahkota & Kusriyanto, 2025). Implementasi tersebut memperlihatkan bahwa Smart Farming berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung pertanian presisi

Dengan demikian, arsitektur IoT pada Smart Farming menunjukkan struktur sistem terdistribusi yang menghubungkan perangkat fisik dengan platform digital melalui jaringan komunikasi yang stabil dan efisien..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arsitektur IoT pada sistem Smart Farming?
2. Apa saja komponen utama dalam implementasi IoT pada Smart Farming?

3. Bagaimana ekosistem IoT terbentuk dalam sistem pertanian cerdas?
4. Bagaimana pembagian layer IoT dalam sistem Smart Farming?

C. Tujuan

1. Menjelaskan arsitektur IoT pada Smart Farming.
2. Mengidentifikasi komponen utama dalam implementasi IoT.
3. Mendeskripsikan ekosistem IoT dalam sistem pertanian cerdas.
4. Menjelaskan pembagian layer IoT beserta fungsinya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Arsitektur IoT pada Smart Farming

Arsitektur IoT pada Smart Farming disusun dalam model sistem berlapis yang menghubungkan perangkat sensor di lahan pertanian dengan server dan antarmuka pengguna. Struktur ini memungkinkan proses pengumpulan data, transmisi, pemrosesan, hingga penyajian informasi berlangsung secara terintegrasi.

Sensor berfungsi sebagai komponen pengambil data kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Data tersebut dikirimkan melalui mikrokontroler menuju jaringan internet dan diteruskan ke platform cloud untuk dianalisis serta disimpan dalam basis data (Dirayati et al., 2022).

Integrasi arsitektur berbasis web service memungkinkan komunikasi antara perangkat lapangan dan dashboard monitoring berlangsung secara fleksibel dan efisien. Struktur ini mendukung sistem monitoring yang dapat diakses melalui berbagai perangkat digital tanpa batasan lokasi (Isnanto et al., 2025).

Penggunaan protokol komunikasi MQTT dalam arsitektur IoT mendukung transmisi data yang ringan dan cepat sehingga pembaruan informasi dapat dilakukan secara berkala dengan penggunaan bandwidth yang efisien (Mahkota & Kusriyanto, 2025). Arsitektur tersebut menunjukkan bahwa Smart Farming berbasis IoT merupakan sistem terdistribusi yang mengandalkan konektivitas internet dan cloud computing.

B. Komponen IoT pada Smart Farming

Implementasi IoT pada Smart Farming melibatkan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Perangkat keras terdiri atas sensor kelembapan tanah, sensor suhu dan kelembapan udara, sensor cahaya, serta aktuator seperti pompa air untuk sistem irigasi otomatis. Sensor-sensor tersebut membaca kondisi lingkungan secara real-time dan menghasilkan data digital yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Mahkota & Kusriyanto, 2025).

Mikrokontroler seperti NodeMCU atau Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kendali yang mengolah data dari sensor sebelum dikirimkan ke server. Perangkat ini

menjadi penghubung antara lapisan pengindraan dengan jaringan komunikasi (Muchtar & Ulhaq, 2023).

Perangkat lunak mencakup server, database, dan dashboard monitoring berbasis web. Data yang diterima dari perangkat lapangan diproses dan ditampilkan dalam bentuk grafik maupun notifikasi sehingga pengguna dapat memahami kondisi lahan secara visual dan sistematis (Dirayati et al., 2022).

Jaringan komunikasi menjadi komponen penting dalam sistem IoT karena berfungsi mentransmisikan data dari perangkat ke server. Integrasi protokol komunikasi berbasis web service memungkinkan pertukaran data berjalan stabil dan efisien (Isnanto et al., 2025).

C. Ekosistem IoT pada Smart Farming

Ekosistem IoT pada Smart Farming merupakan integrasi antara perangkat fisik berupa sensor dan aktuator, jaringan internet sebagai media komunikasi, server atau cloud sebagai pusat pemrosesan data, serta pengguna sebagai pengendali sistem. Integrasi tersebut membentuk sistem pertanian cerdas yang mampu bekerja secara otomatis dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan (Dirayati et al., 2022).

Sensor mengumpulkan data lingkungan secara kontinu, kemudian data dikirimkan melalui jaringan komunikasi menuju server untuk dianalisis dan disimpan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis, seperti pengaktifan sistem irigasi ketika kelembapan tanah berada di bawah nilai ambang tertentu (Mahkota & Kusriyanto, 2025).

Dashboard monitoring berbasis web memungkinkan pengguna mengakses informasi kondisi lahan dari jarak jauh melalui perangkat komputer maupun smartphone. Sistem monitoring jarak jauh ini meningkatkan efisiensi pengawasan serta mendukung pengelolaan pertanian berbasis data (Muchtar & Ulhaq, 2023).

Integrasi antarperangkat dalam ekosistem IoT didukung oleh layanan web service dan protokol komunikasi yang memastikan pertukaran data berlangsung secara stabil dan aman (Isnanto et al., 2025). Struktur ekosistem ini menunjukkan bahwa Smart Farming berbasis IoT merupakan sistem terpadu yang menghubungkan perangkat fisik dan platform digital dalam satu kesatuan operasional.

D. Layer IoT pada Smart Farming

Layer IoT menggambarkan fungsi sistem yang dibagi berdasarkan tugasnya di setiap tingkatan. Struktur layer ini membantu memahami bagaimana data diproses dari perangkat fisik hingga menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan.

1. Layer ke-1 : Perception Layer
   Lapisan ini mencakup sensor-sensor yang langsung membaca data dari lingkungan pertanian, seperti kelembapan tanah, suhu, dan cahaya. Sensor-sensor ini merupakan titik awal dari sistem IoT karena berfungsi menangkap kondisi nyata di lapangan. (Mahkota & Kusriyanto, 2025).
2. Layer ke-2: Network Layer
   Lapisan jaringan bertugas mentransmisikan data dari perangkat lapangan menuju server melalui jaringan internet atau protokol komunikasi tertentu. Proses komunikasi data ini memungkinkan integrasi sistem monitoring berbasis web berjalan secara efisien (Isnanto et al., 2025).
3. Layer ke-3: Processing Layer
   Lapisan pemrosesan mencakup server dan database yang berfungsi menyimpan, mengolah, serta menganalisis data sebelum menghasilkan keputusan otomatis. Proses analisis ini memungkinkan sistem merespons kondisi lingkungan secara cepat dan tepat (Dirayati et al., 2022).
4. Layer ke-4: Application Layer
   Lapisan ini berupa antarmuka yang diakses oleh pengguna seperti dashboard web atau aplikasi mobile yang menyajikan data pertanian secara visual. Pengguna dapat memantau kondisi lahan secara real-time melalui layer ini. (Muchtar & Ulhaq, 2023).

Struktur layer tersebut menunjukkan bahwa setiap bagian sistem memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung implementasi Smart Farming berbasis IoT.

BAB III

KESIMPULAN

Implementasi Internet of Things pada Smart Farming membentuk sistem pertanian cerdas yang terintegrasi antara sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, dan platform cloud. Arsitektur sistem memungkinkan proses pengumpulan, transmisi, dan pengolahan data berlangsung secara real-time.

Komponen utama IoT mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang membentuk ekosistem digital pertanian. Ekosistem ini mendukung otomatisasi irigasi, monitoring jarak jauh, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Pembagian layer IoT membantu memahami fungsi sistem dari tahap pengindraan hingga penyajian informasi kepada pengguna. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa Smart Farming berbasis IoT memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dirayati, I. F., Sari, R. A., & Purnomo, R. F. (2022). Perancangan dan implementasi sistem Smart Agriculture berbasis Internet of Things untuk meningkatkan produktivitas pertanian. *Jurnal Media Informatika*.

Isnanto, R. F., Ubaya, H., Asvi, M. F., Haidar, R., & Sari, P. (2025). Sensor node network monitoring system using RESTful web services in smart farming technology. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*.

Mahkota, L. C., & Kusriyanto, M. (2025). Sistem monitoring lingkungan berbasis IoT pada aplikasi smart farming berbasis Arduino menggunakan protokol MQTT. *Indonesian Journal of Applied Informatics*.

Muchtar, H., & Ulhaq, M. Z. H. (2023). Rancang bangun smart monitoring farming pada media tanah menggunakan sistem IoT. *Resistor Journal*.